

Übungsblatt 7

(lineare Gleichungssysteme)

Hinweis: Das Aufschreiben der Lösungsmenge sowie die Theorie zum Erkennen der Anzahl der Lösungen bei linearen Gleichungssystemen wird in der Veranstaltung am Dienstag, 09.06.2026, behandelt. Dies wird in Teilen von Aufgaben 3, 4 und 5 benötigt. Die Folien vom Vorjahr dazu finden Sie im Moodle-Kurs (Woche 9), falls Sie sich schon vorab damit beschäftigen wollen.

Aufgabe 1

Betrachten Sie folgende Gleichungssysteme und geben Sie bei den linearen Gleichungssystemen jeweils die erweiterte Koeffizientenmatrix an.

$$(a) \quad \left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ -4x_1 & - & 2x_2 & = & -3 \\ 3x_1 & + & 4x_2 & = & 0 \\ -4x_1 & & & = & 7 \end{array} \right\} (G_1)$$

$$(b) \quad \left. \begin{array}{rrrrcr} 3x_3 & + & 2x_1 & + & 1 & = & -x_2 \\ 4x_1 & + & 3x_2 & - & 1 & = & 0 \end{array} \right\} (G_2)$$

$$(c) \quad \left. \begin{array}{rrrrcr} |x_1| & + & x_2 & + & x_3 & + & |x_4| & = & 1 \\ x_1 & + & |x_2| & + & |x_3| & + & x_4 & = & 0 \end{array} \right\} (G_3)$$

$$(d) \quad \left. \begin{array}{rrcr} |-1| & + & x_1 & = & -2x_2 \\ & & 2x_1 & = & -4x_2 + 2 \end{array} \right\} (G_4)$$

$$(e) \quad \left. \begin{array}{rrcr} x_1x_2 & + & x_2x_3 & = & 0 \\ x_1 & - & 2x_2 & = & x_3 \end{array} \right\} (G_5)$$

$$(f) \quad \left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & 4x_2 & = & 2x_2 + x_3 \\ x_1 & & & = & 2x_1 \end{array} \right\} (G_6)$$

Aufgabe 2

Welche der nachfolgenden Matrizen sind in Zeilenstufenform?

$$(a) \quad A := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (b) \quad B := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \quad C := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad D := \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (e) \quad E := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (f) \quad F := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie jeweils mit Hilfe des Gauß-Verfahrens die Lösungsmengen der folgenden linearen Gleichungssysteme. Vermerken Sie dabei in jedem Schritt die elementaren Zeilenumformungen, die Sie anwenden! Machen Sie außerdem jeweils kenntlich, welches Ihre freien und welches Ihre gebundenen Variablen sind.

(a)

$$\left. \begin{array}{rrrr} 2x_1 & + & 4x_2 & - & 2x_3 & = & 6 \\ x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 3 \end{array} \right\} (G_1)$$

(b)

$$\left. \begin{array}{rrrrrr} x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 6x_2 & - & 4x_3 & & & = & 0 \end{array} \right\} (G_2)$$

(c)

$$\left. \begin{array}{rrrr} x_1 & + & 2x_2 & & & = & 6 \\ x_1 & & & + & x_3 & = & 4 \\ x_1 & + & 4x_2 & - & x_3 & = & 8 \end{array} \right\} (G_3)$$

(d)

$$\left. \begin{array}{rrrr} 2x_1 & + & 4x_2 & + & 6x_3 & = & 0 \\ 3x_1 & + & 9x_2 & - & 3x_3 & = & 6 \\ & & 2x_2 & - & 16x_3 & = & 8 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & + & 4x_3 & = & 1 \end{array} \right\} (G_4)$$

Aufgabe 4

Geben Sie bei folgenden erweiterten Koeffizientenmatrizen jeweils an, ob das zugehörige lineare Gleichungssystem keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzt. Geben Sie außerdem bei den lösbaren Gleichungssystemen die gebundenen und freien Variablen an. Bestimmen Sie – wenn noch Zeit ist – jeweils die Lösungsmenge.

$$(a) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right) \quad (b) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right)$$

$$(c) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (d) \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem

$$\left. \begin{array}{rr} \alpha x_1 & + & \alpha x_2 & = & 0, \\ \alpha x_1 & + & (\alpha - 1)x_2 & = & 0. \end{array} \right\} (G_1)$$

mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und überlegen Sie, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ das lineare Gleichungssystem

(i) keine,

(ii) genau eine,

(iii) unendlich viele

Lösungen besitzt.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Geben Sie jeweils ein lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten an, so dass die Lösungsmenge jeweils mit den nachfolgenden Mengen übereinstimmt.

$$(a) \quad \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \quad (b) \quad \left\{ \begin{pmatrix} r \\ 2r \end{pmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\},$$
$$(c) \quad \left\{ \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\}.$$